Lapas 4

Kompleksinis jungimas, žiedo srovės ir fazių pasirinkimas

1. Tegul C yra kompleksinis jungimas σ_z bazėje. Apskaičiuokite $C\sigma_j C^{-1}$ ir jo veikimą Blocho vektoriui. Tiesiogiai patikrinkite, kad $C(i\psi) = -iC\psi$ ir kad spindulių perėjimo tikimybės išsaugomos.
2. Žiedui imkite $\theta = \pi/3$. Apskaičiuokite tris lygmenis, kai $k = -1, 0, 1$, vienetais $\hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ ir pagrindinės būsenos srovę, kai $\theta = -q\Phi/\hbar$. Nurodykite jų laiko apgręžimo partnerius. Kai $\theta = \pi$, užrašykite abiejų pagrindinės būsenos šakų sroves. Paaiškinkite, kodėl tame taške nėra vienos pagrindinės būsenos energijos išvestinės, nusakančios srovę.
3. Jei U_t yra tikroji unitarioji grupė, apibrėžkite $\mathcal{V}_t = e^{i\alpha t^3}U_t$, kur α yra realusis ir jo vienetai yra laikas^{-3}. Apskaičiuokite jos daugiklį ir nurodykite fazės pakeitimą, atkuriantį grupės dėsnį. Ar vien stiprusis šios šeimos tolydumas paverčia ją grupe?